

基于遗传算法优化的蒙特卡洛模拟在生产决策优化中的应用研究

林佳讯¹, 熊韬力¹, 董啸炎¹, 朱远鹏²

(1. 华南理工大学 自动化科学与工程学院, 广东 广州 510630;

2. 华南理工大学 数学学院, 广东 广州 510630)

摘要: 针对多工序、多零配件的复杂生产流程决策优化问题, 提出了一种融合遗传算法与蒙特卡洛模拟的智能决策方法。首先, 基于生产流程中的 16 个决策节点和 5 类反馈循环机制, 构建决策树模型以解析各环节的成本与收益关系; 其次, 通过蒙特卡洛模拟生成随机次品数据, 结合遗传算法对二进制决策变量进行了全局优化, 在解空间中高效搜索利润最大化的策略; 最后, 通过引入精英策略提升了算法稳定性, 并基于 3σ 准则分析了抽样检测条件下次品率波动对决策鲁棒性的影响。实验表明, 优化后的决策方案在标称次品率(0.1)下可实现单件平均利润 52.38 元, 且在次品率波动范围(0.07~0.19)内表现出强鲁棒性, 利润波动低于 2%。结论及建议: 在抽样检测条件下, 优先检测所有零件与半成品并拆解次品, 不进行成品检测以平衡成本与风险。该方法为企业应对不确定性生产环境提供了兼具效率与稳定性的决策支持。

关键词: 生产决策优化; 决策树模型; 蒙特卡洛模拟; 遗传算法; 3σ 准则; 鲁棒性分析

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2025)01-0098-08

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.01.11

0 引言

本文旨在针对某企业在生产过程中面临的决策问题, 如零配件的抽样检测、生产流程中的检测策略选择以及不合格品的处理等, 通过建立数学模型, 提出一套科学合理的决策方案, 以期为企业提高生产效率、降低生产成本和增强市场竞争力提供有益参考。所研究问题来源于 2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛^[1]。

1 复杂生产过程的决策分析

1.1 基于决策树法的生产最优路径分析

依据设定的具体要求, 共分析得到 16 个决策节点, 分别为零件生产阶段涉及的 8 个决策节点、半成品加工阶段涉及的 6 个决策节点以及成品阶段涉及的 2 个决策节点。

所给情境的生产流程含有 5 个反馈循环机制, 具体包括: 半成品中的不合格品通过拆解流程重新转化为待检测零件涉及 3 个循环; 成品中的不合格品通过拆解流程转化为待检测半成品涉及 1 个循

收稿日期: 2024-12-27

通讯作者: 朱远鹏, E-mail: ypzhu@scut.edu.cn

引用格式: 林佳讯, 熊韬力, 董啸炎, 等. 基于遗传算法优化的蒙特卡洛模拟在生产决策优化中的应用研究[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(1): 98-105.

LIN J X, XIONG T L, DONG X Y, et al. Application of Monte Carlo simulation based on genetic algorithm optimization in production decision optimization(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2025, 14(1): 98-105.

环;销售至客户的产品因质量问题被退回,进而被重新归类为成品次品涉及 1 个循环. 这些反馈循环之间存在交互与重叠,显著提升了寻求最优决策路径的计算复杂度.

为了更清晰直观地分析各决策路径,采用决策树法^[2]进行分析,并画出情境下的决策流程图,如图 1 所示.

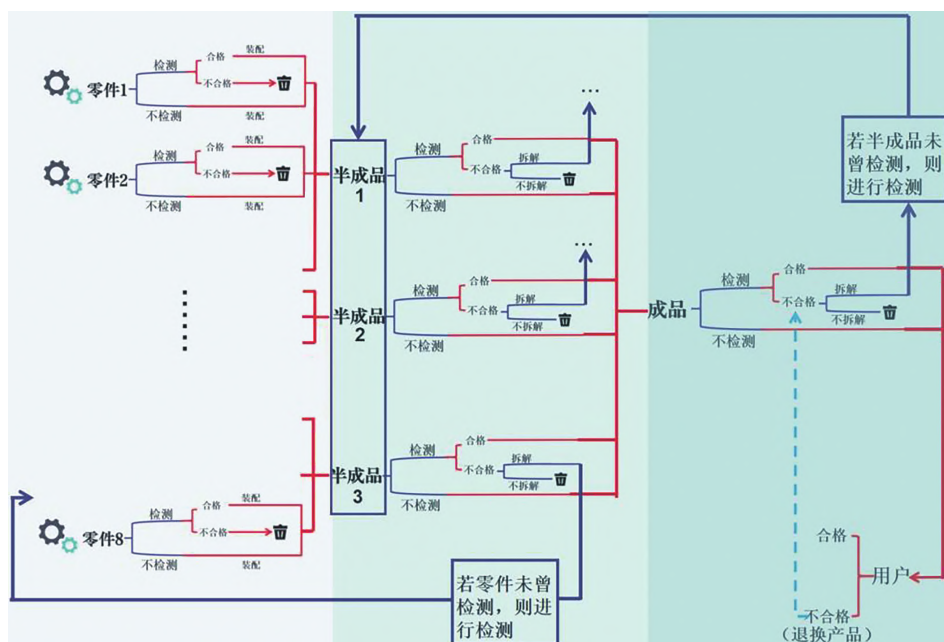


图 1 决策树法分析流程图

1.2 利润分析

根据图 1 可知,企业生产成本有 9 个来源:零件购买成本 c_1 、零件检测成本 c_2 、半成品装配成本 c_3 、半成品检测成本 c_4 、半成品拆解成本 c_5 、成品装配成本 c_6 、成品检测成本 c_7 、成品拆解成本 c_8 以及次品调换成本 c_9 . 下面对每部分的成本进行计算.

1) 零件购买成本 c_1

零件购买成本表示为

$$c_1 = \sum_{i=1}^8 w_{1i} n_i, \quad (1)$$

其中: w_{1i} 表示第 i 种零件的购买单价; n_i 表示第 i 种零件的购买数量.

2) 零件检测成本 c_2

仅被检测零件需要花费检测费用,故有

$$c_2 = \sum_{i=1}^8 w_{2i} N_i, \quad (2)$$

其中: w_{2i} 表示第 i 种零件的检测成本; N_i 表示第 i 种零件的总检测次数.

3) 半成品装配成本 c_3

$$c_3 = \sum_{j=1}^3 w_{3j} N_{1j}, \quad (3)$$

其中: w_{3j} 表示半成品 j 的装配成本; N_{1j} 为半成品 j 的总装配次数.

4) 半成品检测成本 c_4

半成品的检测成本由半成品的检测次数决定,故有

$$c_4 = \sum_{j=1}^3 w_{4j} N_{2j}, \quad (4)$$

其中: w_{4j} 表示单个半成品 j 的检测成本; N_{2j} 为半成品 j 的总检测次数.

5) 半成品拆解成本 c_5

半成品的拆解成本由半成品的拆解次数决定, 故有

$$c_5 = \sum_{j=1}^3 w_{5j} N_{3j}, \quad (5)$$

其中: w_{5j} 表示单个不合格半成品 j 的拆解费用; N_{3j} 为半成品 j 的总拆解次数.

6) 成品装配成本 c_6

$$c_6 = w_6 M_1, \quad (6)$$

其中: w_6 为成品的装配费用; M_1 为成品的总装配次数.

7) 成品检测成本 c_7

成品的检测成本由检测次数决定, 故有

$$c_7 = w_7 M_2, \quad (7)$$

其中: w_7 为单个成品的检测成本; M_2 为成品的总检测次数.

8) 成品拆解成本 c_8

成品的拆解成本由拆解次数决定, 故有

$$c_8 = w_8 M_3, \quad (8)$$

其中: w_8 为单个成品的拆解成本; M_3 为成品的总拆解次数.

9) 次品调换成本 c_9

$$c_9 = w_9 M_4, \quad (9)$$

其中: w_9 为单个成品的调换成本; M_4 为成品的总调换次数.

收益 s 仅与售出的数量有关, 即

$$s = s_0 M_5, \quad (10)$$

其中: s_0 为单个成品的市场售价; M_5 为成品总售出数.

收益值减去成本即为利润 m , 即

$$m = s - \sum_{i=1}^9 c_i. \quad (11)$$

1.3 初步蒙特卡洛模拟

由于产品在生产过程中涉及调换、拆解、回退检测和重新装配等循环嵌套, 所以传统解析方法难以构建精确的数学模型来显性表达拆解次数与检测次数.

为此, 本研究引入蒙特卡洛模拟^[3]这一基于随机数采样的数值计算方法. 该方法特别适用于复杂系统的概率建模与不确定性分析, 其核心原理是通过建立概率分布模型, 借助计算机进行大规模随机试验, 利用大数定律实现统计收敛.

为了模拟实验结果可以收敛, 假设如果初始时零件或者半成品不进行检测, 则后续拆解得到的零件或者半成品应直接进行检测, 这是为了防止其中存在的次品会一直存留在拆解-合成-拆解的循环中.

蒙特卡洛模拟步骤如图 2 所示.

1.4 基于遗传算法优化的蒙特卡洛模拟

考虑决策 D 的函数, 将决策编码为一组十六位二进制数组

$$D = [X_1, X_2, \dots, X_{16}], X_i \in \{0, 1\}, \quad (12)$$

X_i 代表每一步的决策, $X_1 \sim X_8$ 代表是否对零件进行检测, $X_9 \sim X_{11}$ 代表是否对半成品进行检测, X_{12} 代表是否对成品检测, $X_{13} \sim X_{15}$ 代表当半成品为次品时是否拆解, X_{16} 代表当成品为次品时是否拆解.

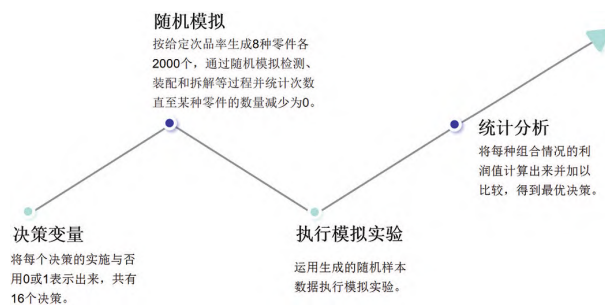


图 2 蒙特卡洛模拟步骤

在模拟实验中,按照次品率初始化一批零件,代表购入的零件,并将零件状态进行存储,基于决策变量 $X_1 \sim X_8$ 的取值,对各批次零件执行差异化处理策略:当满足检测条件时,执行质量检测并计入相应成本,同时剔除不合格部件;反之则直接进入半成品组装环节。组装过程采用随机抽样配对机制,结合零件质量状态和半成品组成功率确定半成品合格性,同步更新半成品信息库。

在半成品阶段,基于决策变量 $X_9 \sim X_{11}$ 判断是否对半成品进行检测,若需要进行检测,则增加相应成本,并将检测出的次品半成品进行标记,否则直接进入成品合成。对于标记出的半成品,需要根据 $X_{13} \sim X_{15}$ 执行拆解决策:选择拆解时,系统将拆解该半成品并强制回溯检测其构成零件,合格零件重新入库;否则直接删除相关半成品及其组成零件。

与半成品组装相似,通过随机配对的方式将半成品组装成成品,根据半成品状态以及按成品组装次品率生成的随机数决定成品是否为次品。

在成品阶段,根据 X_{12} 判断是否进行检测,以及根据 X_{16} 代表当成品被检测出为次品时是否拆解。若需检测成品,增加相应成本,并将检测出的次品成品进行标记,否则将所有成品直接卖出并承担次品流出带来的调度损失。若需要拆解,则删除该成品,对于先前决策中不进行检测的半成品强制进行检测,若出现次品半成品,根据半成品次品处理逻辑进行处理,非次品的半成品重新放入半成品库;若不需要拆解,则直接删除该成品及其组成半成品和零件。

当零件库与半成品库的库存不足以组装新的半成品或成品时,此轮模拟结束。

在该模拟过程中,决策的搭配至关重要。例如对于初始零件中次品较多的情况,在初始时即进行检测是一个较好的选择,可以避免后续的半成品和成品出现过多次品,此时可以不对半成品或成品进行检测,而是选择承担退换成本和拆解成本更为合适。但由于涉及零件的重新循环,过程变得复杂,考虑所有可能的决策搭配是一个解决思路。

但在完全随机的蒙特卡洛模拟中,由于其依赖于随机抽样来估计最优决策,因此求解效率较低,尤其是在生产过程涉及多个工序和零部件时,随着问题规模的扩大,决策解空间的复杂度呈指数级增长,从而导致计算时间和资源需求的急剧增加。因此引入优化算法进行优化是十分必要的。

遗传算法^[4] (genetic algorithm, GA) 是一种启发式搜索算法,其灵感来源于生物进化理论和自然选择原理。遗传算法模拟了生物进化过程中的遗传和变异机制,通过迭代搜索策略在解空间中寻找问题的最优解或近似最优解。其具体步骤如图 3 所示。

遗传算法的优点在于能够避免传统的局部搜索算法容易陷入局部最优解的困境。

它通过交叉和变异操作引入多样性,增强了全局搜索能力,并且由于遗传算法是基于种群的方法,适合进行并行计算处理,可以有效地提高算法计算效率。

使用遗传算法比较难处理的问题是选择合适的编码方案。但由于决策变量均为二进制变量,无需重新编码,天然适合遗传算法,因此使用遗传算法对该模拟决策过程进行优化。

将决策变量 D 作为种群中个体染色体的表征方式,将可能的解决方案集合定义为种群。鉴于每个个体都由染色体构成,种群实质上可以视为一个染色体集合的集合体。可行解域示意图如图 4 所示。

初始时将随机生成一批决策组合,对每个个体都

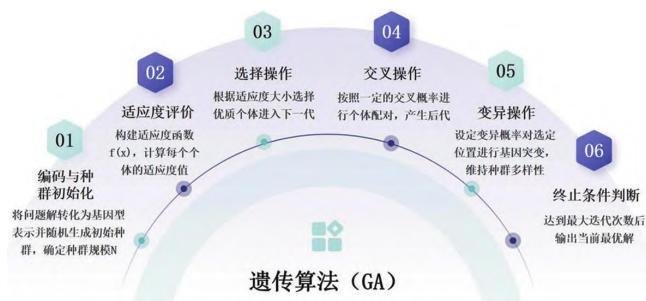


图 3 遗传算法具体步骤

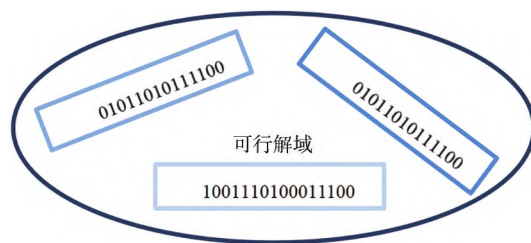


图 4 可行解域示意图

进行多次模拟实验并计算对应的平均利润, 将所获利润作为评价该决策的适应度。

在完成了种群中每个个体适应度的计算之后, 将通过选择过程来决定哪些决策组合将被选中进行繁殖, 以生成后代。在此选择过程中, 适应度较高的个体具有更高的概率被选中, 从而将其遗传信息传递至下一代。相对而言, 适应度较低的个体被选中进行遗传信息传递的概率则较低。为了引入更大的搜索空间, 需要模拟基因重组与基因变异。

由于是二进制编码, 因此采用单点交叉法对基因重组进行模拟。设两个父代决策组合为

$$\begin{cases} \mathbf{P}_1 = [X_{11}, X_{12}, \dots, X_{115}, X_{116}], \\ \mathbf{P}_2 = [X_{21}, X_{22}, \dots, X_{215}, X_{216}]. \end{cases} \quad (13)$$

这两个个体为长度 16 的向量, 交叉点 g 为从 1 到 15 的随机整数。交叉操作后, 生成两个子代个体 $\mathbf{G}_1$ 和 $\mathbf{G}_2$, 交叉公式为

$$\begin{cases} \mathbf{G}_1 = [X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1g}, X_{2(g+1)}, \dots, X_{215}, X_{216}], \\ \mathbf{G}_2 = [X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2g}, X_{1(g+1)}, \dots, X_{115}, X_{116}]. \end{cases} \quad (14)$$

在交叉过程中, 将不同决策组合的决策点进行交换来产生新的决策组合, 从而允许算法探索更大的决策范围。

基因变异通过翻转决策点完成

$$\mathbf{G} = [X_1, X_2, \dots, X_{15}, X_{16}] \rightarrow [X_1, X_2, \dots, 1 - X_i, \dots, X_{15}, X_{16}]. \quad (15)$$

通过变异操作也可以在种群中引入更多决策组合, 扩大决策搜索范围。

1.5 引入精英策略进一步优化

由于遗传算法的核心操作包括选择、交叉和变异等, 这些操作都具有一定的随机性, 可能会导致一些非常优秀的个体在某一代中被淘汰, 即在决策迭代过程中, 一些优秀决策可能会在这个过程中丢失, 因此在遗传算法中引入精英策略来弥补这一缺陷。

精英策略^[5]是指在每一代的选择过程中, 将当前种群中最优少数决策组合直接保留下来, 不参与交叉或变异等操作, 直接进入下一代种群, 这避免了由于交叉或变异带来的“最优解丧失”问题, 减少了随机性的负面影响, 提高了算法的稳定性。

1.6 结果分析

采用随机化方法生成了包含 100 个个体的初始种群, 并对该种群执行了 30 次迭代过程。在每次迭代中, 筛选出最优个体, 据此, 绘制图 5 以展示迭代过程中的最优个体变化情况。

观察图 5 可以看出, 在迭代至第 10 代之后, 模型所对应的最优个体适应度呈现出稳定性特征, 趋于收敛。据此推断, 该模型已成功识别出最优决策方案。因此, 可以确定其对应的最优决策方案, 结果如表 1 所示。

采纳该最优决策, 通过对 1000 次模拟实验中每次购入 3000 个零件 1~8 的情况进行分析, 所获得的每套平均利润为 52.38 元, 这一数值显著表明了该策略具有较高的盈利水平。此外, 为了进行对比分析, 还抽取了其他几种决策方案, 并计算得出各自的平均每套零件利润与标准差数据, 如表 2 所示。

由表 2 数据可知, 模型推导出的最优决策相较于其他若干决策方案, 展现出了更为显著的利润优势。

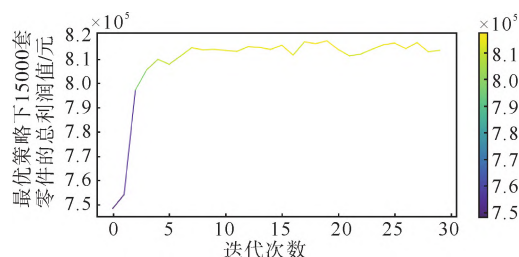


图 5 每代最优个体变化图

表 1 最优决策

决策节点	决策	决策节点	决策
零件 1 检测	是	半成品 1 检测	是
零件 2 检测	是	半成品 2 检测	是
零件 3 检测	是	半成品 3 检测	是
零件 4 检测	是	成品检测	否
零件 5 检测	是	半成品 1 拆解	是
零件 6 检测	是	半成品 2 拆解	是
零件 7 检测	是	半成品 3 拆解	是
零件 8 检测	是	成品拆解	是

表 2 最优决策与其他决策对比

决策	每套 平均利润/元	利润标准差	每套 平均成本/元	成本标准差
仅不进行成品检测	53.00	0.65	125.50	0.41
仅不对所有零件进行检测	46.77	0.77	131.77	0.32
仅不对零件 3、5、8 以及成品进行检测	51.58	0.73	126.91	0.42
仅对半成品进行检测与拆解	31.04	1.37	129.59	0.36
仅对成品进行检测与拆解	6.62	1.44	123.68	0.35
进行所有操作	52.51	0.58	126.53	0.26

2 抽样检测下的生产过程决策分析

2.1 实际生产中的次品率估计

在实际生产中,一批零件的次品率无法直接获得,需要对零件进行抽样检测以获取一批零件次品率的估计值.

零件只有正品和次品两种状态,故抽检结果服从二项分布 $X \sim B(n, p)$, 其中, n 表示抽检的总次, p 表示每次抽检的零件为次品的概率.

由棣莫弗-拉普拉斯定理,若 $X_1, X_2, \dots$ 为独立同分布随机变量序列,同服从 $B(1, p)$, 则 $X_1, X_2, \dots$ 服从中心极限定理. 因此,当 n 较大时,二项分布 $B(n, p)$ 可用正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 近似,其中, $\mu = p, \sigma^2 = \frac{p(1-p)}{n}$.

将各零件次品率、半成品次品率和成品次品率均视为由抽样检测得出,则实际次品率应服从均值为 μ_0 、方差为 σ^2 的正态分布.

2.2 基于 3σ 准则的企业生产过程中多决策鲁棒性分析

由于次品是通过抽样检测得到,次品率近似服从均值为 μ_0 、方差为 σ^2 的正态分布. 因此,实际次品率会在标称次品率 μ_0 附近的一定范围内波动. 根据 3σ 准则,绝大多数的实际次品率将落在 $\mu - 3\sigma$ 到 $\mu + 3\sigma$ 之间, 3σ 准则曲线图如图 6 所示.

假设检验中规定的置信度的不同,所需的检测样本量 n 也会不同,这使得使用了不同假设检验置信度所得的次品率 σ 也存在差异,从而影响实际次品率的波动范围. 与次品率恒定的情况不同,抽样检测导致的实际次品率波动必定会影响所做出决策的稳定性,在一些情况下可能会导致利润亏损. 因此对问题进行鲁棒性分析是十分必要的.

在实际生产过程中,企业将面临更多更复杂的情形,除了考察不同因素的极端情况下决策对次品率变化的适应能力,也要研究不同的决策分支与次品率、利润变化的关系,哪些决策会对次品率的变化敏感,以及对利润的影响程度.

不失一般性,考虑标称次品率 $p_0 = 0.1$, 抽样检测数量 $n = 100$ 时的情况,此时这批零件的实际次品率应近似服从 $\mu_0 = 0.1, \sigma = 0.03$ 的正态分布. 依据 3σ 原则,分别考虑实际次品率在 $\mu - 3\sigma = 0.01$ 、 $\mu - 2\sigma = 0.04$ 、 $\mu - \sigma = 0.07$ 、 $\mu = 0.10$ 、 $\mu + \sigma = 0.13$ 、 $\mu + 2\sigma = 0.16$ 和 $\mu + 3\sigma = 0.19$ 这 7 种情况下的决策方案,以判断在抽样检测的条件下依照标称次品率做出的决策是否具有一定的鲁棒性.

不同实际次品率下的决策方案如表 3 所示.

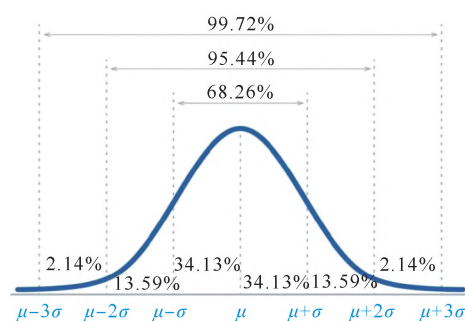
图 6 3σ 准则示意图

表 3 不同实际次品率下的决策方案

实际 次品率	零件是否检测								半成品或成品是否检测				半成品或成品是否拆解			
	零件 1	零件 2	零件 3	零件 4	零件 5	零件 6	零件 7	零件 8	半成 品 1	半成 品 2	半成 品 3	成品	半成 品 1	半成 品 2	半成 品 3	成品
0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0.07	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

从表 3 可以看出,无论实际次品率如何波动,半成品检测、半成品拆解与成品拆解均保持为 1,不受次品率的影响.由此可以看出,这 7 个决策点对于整个生产环节是最为关键的,是生产中节约成本、提高利润的关键节点,对不同次品率下的利润均有显著的影响,因此在实际的生产过程中应当重点关注和监督这几个生产环节.

成品检测由于检测成本在所有检测中最为昂贵,且在所有半成品均不为次品的情况下组装成成品产生的次品率较低,在实际次品率不高的情况下,成品检测带来的成本超过了以小概率承担调换损失所带来的损失,故只有在实际次品率很高时才会启用成品检测,而 $\mu+2\sigma$ 的高次品率显然已经是小概率事件.值得一提的是,当次品率为 0.16 和 0.19 时,最优决策下的平均每件产品利润分别为 37.69 元与 30.78 元,而仅不进行成品检测作为次优决策,平均每件产品利润也分别达到了 37.30 元与 29.26 元,差距不大,可见即使在极端高次品率的情况下,原始决策也具有相当强的鲁棒性,与高次品率下检测成品的最优决策相差无几.

当实际次品率下降至 0.07,与标称次品率 0.1 下做出的决策仅在零件 3、6、8 上产生区别,与成品检测类似.由于零件 3、6、8 的检测成本高于其他 5 种零件的检测成本,当次品率降低,对所有零件进行检测的收益开始低于不检测零件 3、6、8 的收益,并且由于只是第一道检测工序,即使零件 3、6、8 中出现了次品,在接下来的半成品检测中也能检测出次品半成品,如果将其拆解后再对其组成零件进行逐一检测,此时对零件 3、6、8 进行的检测有更大的概率能够检测出次品零件.因此在次品率较低的情况下对少量次品半成品的拆解零件进行检测筛选比检测所有零件更为经济.0.07 次品率下的最优决策平均每件产品利润为 62.84 元,而原始决策平均每件产品利润为 61.57 元,每件产品只差了 1.27 元的利润,可见在次品率较低时的原始决策仍能保持较高的利润水平,具有一定的鲁棒性.

而当实际次品率下降至 0.04 乃至更低,最优决策变为了不检测零件,仅进行半成品检测以及半成品和成品的拆解.与 $\mu-\sigma$ 的 0.07 次品率时类似,在极低次品率的情况下,对每个购买的零件均进行检测的成本太高,已经不需要用大量的零件检测来降低生产出次品成品的风险.在 0.04 乃至更低次品率极端情况下最优决策与原始决策的每件产品平均利润差额已达到了 3.61 元,原始决策对于极低次品率的情况并不能带来相对较高的利润.但是 0.04 与 0.01 的次品率是正态分布的 $\mu-2\sigma$ 与 $\mu-3\sigma$,只有极小的概率发生,并且次品率为 0.07 时原始决策的利润与最优决策只相差 2%,为了追求小概率的高利润而冒着亏损的风险减少更多的检测环节显然是不妥的.

综上所述,依照标称次品率 0.1 时做出的原始决策在 $\mu-\sigma$ 至 $\mu+3\sigma$,即 83.99% 的范围内表现良好,能够带来较高的收益,并且在极大范围内仍为最优或次优决策,具有很强的鲁棒性,能很好地适应抽样检测带来的次品率波动.原始决策虽在小概率的低次品率情况下表现欠佳,但是所有决策中最稳定、期望最优的决策,可以在保证低成本、高效益的同时一定程度上规避过多的调度损失所带来的亏损风险.需要注意的是,实验所采用的抽样检测方案仅抽取了 100 个零件进行抽样检测,建议

生产企业在实际生产应用中可适当增加抽样数量,减小次品率分布的标准差 σ ,将次品率波动区间压缩在一个更小的范围内,增加少量抽样检测成本,换取更加稳定的次品率估计,提高决策的有效性和鲁棒性。

参考文献

- [1]全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2024-09-05]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.
- [2]张炳德,徐方,喻剑辉. 一种多值逻辑函数化简方法——决策树法[J]. 微电子学,1998,5:72-74.
- [3]游少波. 蒙特卡洛仿真在出版社生产计划决策上的应用[J]. 出版参考,2015,6:33-35.
- [4]洪越. 遗传算法在随机分布控制中的应用综述[J]. 现代工业经济和信息化,2018,8(17):72-73.
- [5]王捷. 遗传算法求解旅行商问题的精英选择策略研究[J]. 信息与电脑(理论版),2022,34(17):67-70.

Application of Monte Carlo Simulation Based on Genetic Algorithm Optimization in Production Decision Optimization

LIN Jiaxun¹, XIONG Taoli¹, DONG Xiaoyan¹, ZHU Yuanpeng²

(1. School of Automation Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510630, China; 2. School of Mathematics, South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510630, China)

Abstract: This paper proposes an intelligent decision-making method that integrates genetic algorithm and Monte Carlo simulation for the optimization of complex production processes with multiple processes and parts. Firstly, based on 16 decision nodes and 5 types of feedback loop mechanisms in the production process, a decision tree model is constructed to analyze the cost benefit relationship in each stage; Secondly, random defective data is generated through Monte Carlo simulation, and the binary decision variables are globally optimized using genetic algorithm to efficiently search for the strategy of maximizing profits in the solution space; Finally, the stability of the algorithm was improved by introducing an elite strategy, and the impact of sample rate fluctuations on decision robustness under sampling detection conditions was analyzed based on the 3σ criterion. The experiment shows that the optimized decision scheme can achieve an average profit of 52.38 yuan per unit under the nominal defect rate (0.1), and exhibits strong robustness within the fluctuation range of defect rate (0.07~0.19), with profit fluctuations below 2%. Conclusion and suggestion: Under sampling testing conditions, prioritize testing all parts and semi-finished products and dismantling defective products, without conducting finished product testing to balance costs and risks. This method provides efficient and stable decision support for enterprises to cope with uncertain production environments

Key words: production decision optimization; decision tree model; Monte Carlo simulation; genetic algorithm; 3σ rule; robustness analysis

作者简介

林佳讯(2004—),男,2022级自动化专业本科生。

熊韬力(2003—),男,2022级智能科学与技术专业本科生。

董啸炎(2004—),男,2022级自动化专业本科生。

朱远鹏(1984—),男,副教授,主要从事计算机辅助几何设计与数学建模研究。